

Analysis 1 (an1) HS 2022

Dr. R. Massjung

1. Semesterprüfung

2.11.2022

Name: Jonas Zingg

Bearbeitungszeit 80 min.

Hilfsmittel: Handschriftliche Zusammenfassung (2 Seiten DIN A4)

Taschenrechner ohne Graphik und ohne CAS

Lösungswege müssen klar und vollständig ersichtlich sein, Resultate ohne Lösungswege ergeben keine Punkte.

Aufgabe	1	2	3	4	5	6	7	Σ	Note
Punkte	5	3,5	2	4	3	4	3	24,5	5,4
Maximal	7	3,5	2,5	4	3	4	4	28	

Aufgabe 1

Berechnen Sie den Grenzwert bzw. begründen Sie, falls der Grenzwert nicht existiert.

a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^2 + 7n^4}{2n^4 - n + 100n^3}$

c) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x^2 + 3x - 18}$

b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n^2 + 4n} - n$

d) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{8 + x^3}{2 + x}$

Aufgabe 2

Skizzieren Sie die Funktion

$$f(x) = \begin{cases} 1 - 2^x, & \text{für } x \in (-\infty, 1] \\ (x - 2)^2 + 3, & \text{für } x \in (1, 4) \end{cases}$$

und ermitteln Sie ihren Wertebereich.

Aufgabe 3

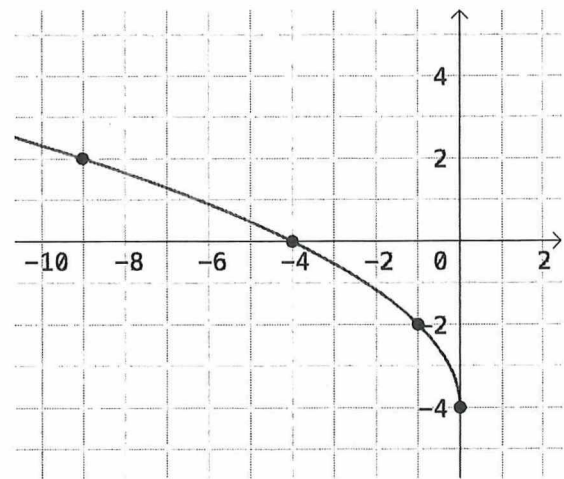
Bestimmen Sie die Lösungsmenge der Ungleichung:

$$\frac{2x - 5}{x + 4} \geq 0$$

Aufgabe 4

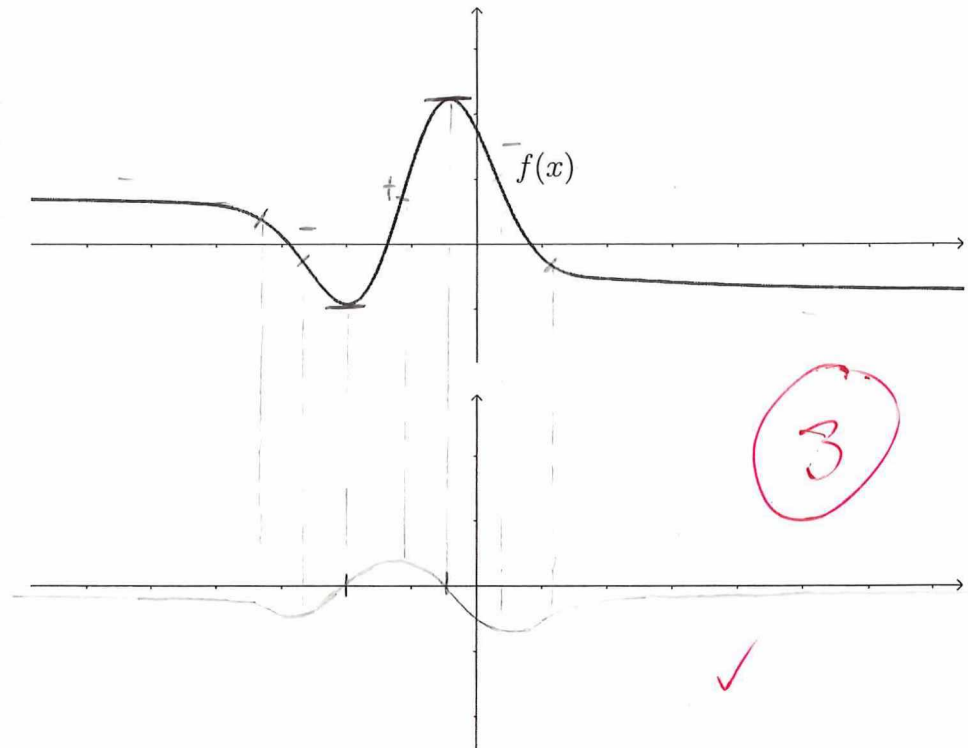
- a) Der Graph der Funktion $y = \frac{1}{x}$ soll zuerst von der x -Achse weggestreckt und dann in y -Richtung verschoben werden, so dass der transformierte Graph durch die Punkte $(1|10)$ und $(5|4)$ verluft. Ermitteln Sie die Funktionsvorschrift des transformierten Graphen.
- b) Geben Sie die Funktionsvorschrift der im Bild gezeigten Funktion an.

Bild zu b):



Aufgabe 5

Skizzieren Sie im unteren Koordinatensystem qualitativ die Ableitung f' zur gegebenen Funktion $f(x)$.



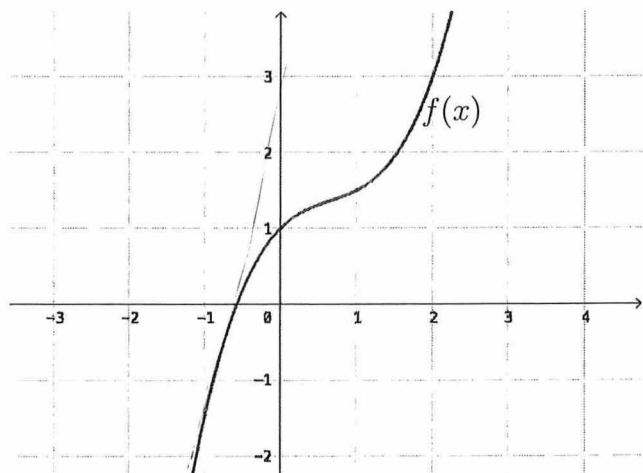
Aufgabe 6

Im Bild ist die Funktion

$$f(x) = \frac{1}{2}x^3 - x^2 + x + 1$$

gezeigt.

- a) Bestimmen Sie an der Stelle $x = -1$ die Gleichung der Tangente an f .
- b) Berechnen Sie die x -Koordinaten der Punkte, in denen die Tangente an f parallel zu $y = \frac{3}{4}x$ ist.



Aufgabe 7

In welchem Punkt hat die Funktion $y = x^3 + 1$ eine Tangente, die durch $(0|0)$ verluft?

$$1a) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^2 + 7n^4}{2n^4 - n + 100n^3} \xrightarrow{\cdot \frac{1}{n^4}} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{4}{n^2} + 7}{2 - \frac{1}{n^3} + \frac{100}{n}} = \frac{7}{2}$$

1.5

$$b) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n^2 + 4n} - n \xrightarrow{\cdot (\sqrt{n^2 + 4n} + n)} \lim_{n \rightarrow \infty} (n^2 + 4n) - n^2$$

$$\rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} 4n \text{ gegen } \infty = \text{Divergenz}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x^2 + 3x - 18} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x+3)(x-3)}{(x+6)(x-3)} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x+3}{x+6} = \frac{2}{3}$$

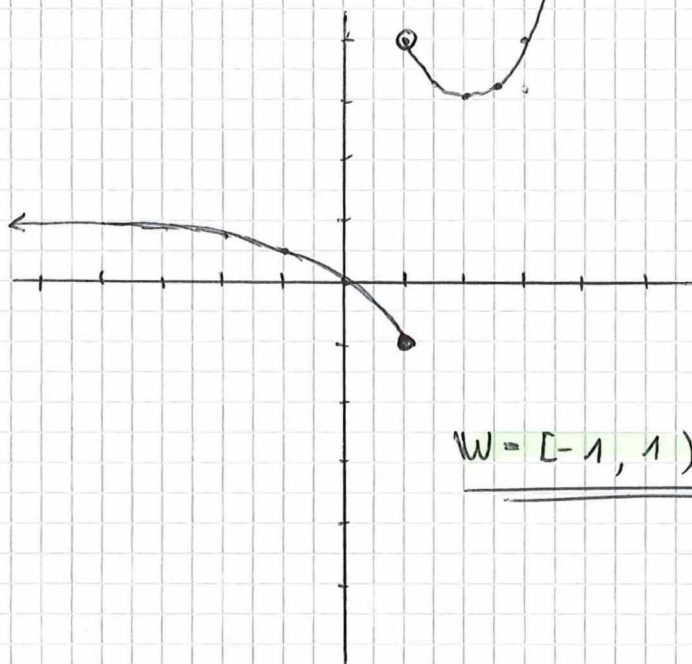
1.5

$$d) \lim_{x \rightarrow -2} \frac{8 + x^3}{2 + x} \rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \frac{8 + (-2+h)^3}{2 + (-2+h)} \rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \frac{8 + (-8 + 12h - 6h^2 + h^3)}{h}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^3 - 6h^2 + 12h}{h} \xrightarrow{\cdot \frac{1}{h}} \lim_{h \rightarrow 0} h^2 - 6h + 12 = 12$$

2

2)



$$W = [-1, 1) \cup [3, 7]$$

3.5

$$3) \frac{2x-5}{x+4} \geq 0 \quad \text{Fall 1: } 2x-5 \geq 0 \text{ und } x+4 \geq 0$$

$$x \geq \frac{5}{2}$$

$$x \geq -4$$

keiner $\neq 0$

$$K_1 = \left[\frac{5}{2}, \infty\right)$$

f

3) Fall 2: $2x - 5 \leq 0$ und $x + 4 \leq 0$

$$x \leq \frac{5}{2}$$

$$x \leq -4$$

$\hookrightarrow -4$: Division 0

$$L_2 = (-\infty, -4)$$

$\Rightarrow$ keine Lösung

$$L = L_1 \cup L_2 = (-\infty, -4) \cup [\frac{5}{2}, \infty)$$

4a) $y = a \frac{1}{x} + c$ A(1|10) B(5|4)

$$\begin{cases} 10 = a + c & \text{I} \\ 4 = a \frac{1}{5} + c & \text{II} \end{cases} \quad c = 10 - a$$

$$\text{II: } 4 = a \frac{1}{5} + 10 - a \quad c = \frac{5}{2}$$

$$a = \frac{15}{2}$$

$$f(x) = \frac{15}{2} \cdot \frac{1}{x} + \frac{5}{2}$$

b) $y = \sqrt{x} \rightarrow y = a\sqrt{-x} + c$

$$c = -4 \quad a = 2$$

Kontrolle:

$$-4 = 2\sqrt{0} - 4 \quad \checkmark$$

$$-2 = 2\sqrt{-(-1)} - 4 \quad \checkmark$$

$$2 = 2\sqrt{-(-9)} - 4 \quad \checkmark$$

$$f(x) = 2\sqrt{-x} - 4$$

6a) $f'(x) = \frac{3}{2}x^2 - 2x + 1$

tan: $y = mx + c$

$$f'(-1) = \frac{9}{2} \rightarrow m = \frac{9}{2} \quad \checkmark$$

$$f(-1) = -\frac{3}{2}$$

$$-\frac{3}{2} = \frac{9}{2} \cdot (-1) + c \quad c = 3$$

$$y = \frac{9}{2}x + 3$$

2.5

4

$$7) \quad y = x^3 + 1$$

$$g'(x) = 3x^2$$

$$m = f'(x)$$

$$y = mx + c$$

$$\rightarrow 0 = m \cdot 0 + c$$

$$c = 0$$



$y = mx$ und $y = x^3 + 1$ müssen sich berühren

$$f(x) = 3x^3$$

$$f'(x) = 3x^2$$

$$g(x) = x^3 + 1$$

$$g'(x) = 3x^2$$

~~$$3x^3 = x^3 + 1 \rightarrow x = \sqrt[3]{\frac{1}{2}}$$~~

$$\left. \begin{array}{l} y = 3x^3 \\ y = 3x^3 + 1 \end{array} \right| \begin{array}{l} I \\ II \end{array}$$

$$3x^3 = x^3 + 1 \rightarrow x = \sqrt[3]{\frac{1}{2}} \quad \checkmark \quad x^3 + 1 = 1,5$$

$A(\sqrt[3]{\frac{1}{2}} | \frac{3}{2})$ Schnittpunkt

Test Berührungspunkt:

$$m = g'(x) \quad \text{und} \quad f(\sqrt[3]{\frac{1}{2}}) = \frac{3}{2}$$

$$m = 3(\sqrt[3]{\frac{1}{2}})^2$$

$$\approx 1,8890$$

$$f(\sqrt[3]{\frac{1}{2}}) = 1,8890 \cdot \sqrt[3]{\frac{1}{2}}$$

$$\approx \frac{3}{2} \quad \checkmark$$

$$A = (\sqrt[3]{\frac{1}{2}} | \frac{3}{2})$$

3

$$6b) \quad f'(x) = \frac{3}{2}x^2 - 2x + 1 \quad f''(x) = \frac{3}{4}$$

$$\frac{3}{4} = \frac{3}{2}x^2 - 2x + 1$$

$$0 = \frac{3}{2}x^2 - 2x + \frac{1}{4}$$

$$\frac{2 \pm \sqrt{4 - \frac{3}{2}}}{3} \rightarrow$$

$$x_1 = \frac{4 + \sqrt{10}}{6} \approx 1,1937$$

$$x_2 = \frac{4 - \sqrt{10}}{6} \approx 0,1391$$

1,5